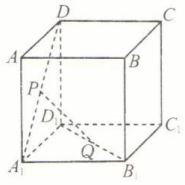
立体几何

立体几何证明题

1. 已知 P, Q 是单位正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的面 AA_1D_1D, 面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心 (如图). 求证: $PQ//$ 平面 AA_1B_1B

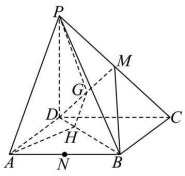


解析　连接 A_1C_1, 与 B_1D_1 的交点即点 Q. 在 $\triangle DA_1C_1$ 中, PQ 是 DC_1 边上的中位线, 故 $PQ//DC_1$, 而 $DC_1//AB_1$, 故 $PQ//AB_1$, 进而 $PQ//$ 平面 AA_1B_1B, 证毕.

2. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $ABCD$ 是平行四边形, M 是 PC 的中点.

(1) 若 AB 的中点为 N , 求证: $MN//$ 平面 APD

(2) 在 DM 上取一点 G , 过 G 和 AP 作平面交平面 BDM 于 GH , H 在 BD 上, 证明: $AP//GH$



解析

(1) 证明如下:

如图所示, 取 PD 的中点 E, 连接 ME, AE,

因为 M 为 PC 的中点, 可得 $ME//CD$ 且 $ME=\frac{1}{2}CD$,

又因为 $ABCD$ 为平行四边形, 可得 $AB//CD$ 且 $AB=CD$,

所以 $ME//AB$ 且 $ME=\frac{1}{2}AB$,

又因为 N 为 AB 的中点, 可得 $ME//AN$ 且 $ME=AN$,

所以四边形 $ANME$ 为平行四边形, 所以 $MN//AE$,

因为 $MN\not\subset$ 平面 PAD, 且 $AE\subset$ 平面 PAD, 所以 $MN//$ 平面 PAD.

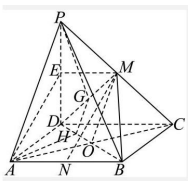
(2) 证明如下:

连接 AC 与 BD 交于点 O, 且 O 为 AC 的中点,

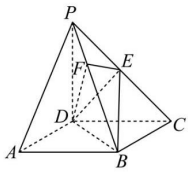
由点 M 为 PC 的中点, 所以 $AP//MO$,

因为 $AP\not\subset$ 平面 BDM, 且 $MO\subset$ 平面 BDM, 所以 $AP//$ 平面 BDM,

又因为 $AP\subset$ 平面 $AHGP$, 且平面 $AHGP\cap$ 平面 $BDM=GH$, 所以 $AP//GH$.



3. 如图，在 $P-ABCD$ 中，侧棱 $PD\perp$ 长方形底面 $ABCD$，且 $PD=CD$，过棱 PC 的中点 E，作 $EF\perp PB$ 交 PB 于点 F，连接 DE,DF,BD,BE. 证明：$PB\perp$ 平面 DEF.



解析　因为 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，$BC\subset$ 底面 $ABCD$，所以 $PD\perp BC$

由底面 $ABCD$ 为长方形，有 $BC\perp CD$，而 $PD\cap CD=D,PD,CD\subset$ 平面 PDC，所以 $BC\perp$ 平面 PCD，而 $DE\subset$ 平面 PCD，所以 $BC\perp DE$

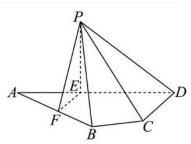
又因为 $PD=CD$，点 E 是 PC 的中点，所以 $DE\perp PC$

而 $PC\cap BC=C,PC,BC\subset$ 面 PBC，所以 $DE\perp$ 平面 PBC

而 $PB\subset$ 平面 PBC，所以 $PB\perp DE$

又 $PB\perp EF,DE\cap EF=E,DE,EF\subset$ 面 DEF，所以 $PB\perp$ 平面 DEF.

4. 如图，平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=8,CD=3,AD=5\sqrt{3},\angle ADC=90^\circ,\angle BAD=30^\circ$，点 E,F 满足 $\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，将 $\triangle AEF$ 沿 EF 翻折至 $\triangle PEF$. 证明：$EF\perp PD$



解析　由 $AB=8,AD=5\sqrt{3},\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，得 $AE=2\sqrt{3},AF=4$，又 $\angle BAD=30^\circ$

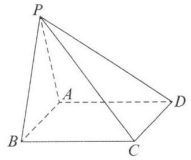
$EF=\sqrt{AE^2+AF^2-2AE\cdot AF\cos\angle BAD}=\sqrt{16+12-2\cdot4\cdot2\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}=2$

所以 $AE^2+EF^2=AF^2$，则 $AE\perp EF$，即 $EF\perp AD$，

所以 $EF\perp PE,EF\perp DE$，又 $PE\cap DE=E,PE$、$DE\subset$ 平面 PDE，

所以 $EF\perp$ 平面 PDE，又 $PD\subset$ 平面 PDE，故 $EF\perp PD$

5. (2025· 宝山区一模 ·17) 如图所示，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PA=PB=AD=3,AB=4$，且该四棱锥的体积为 $4\sqrt{5}$. 证明：平面 $PAB\perp$ 底面 $ABCD$



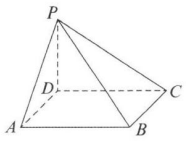
解析　证明：设该四棱锥的高为 h，则体积 $V=\frac{1}{3}S\times h=\frac{1}{3}\times3\times4h=4\sqrt{5}$，从而 $h=\sqrt{5}$，等腰 $\triangle PAB$ 中，设边 AB 的中点为 E，易知 $PE\perp AB$，在 $\mathrm{Rt}\triangle PAE$ 中，$PA=3,AE=2$，所以 $PE=\sqrt{5}$，所以该四棱锥的高为 h 即为 $PE=\sqrt{5}$，即 $PE\perp$ 底面 $ABCD$，又 $PE\subset$ 平面 PAB，所以平面 $PAB\perp$ 底面 $ABCD$

空间角与距离

1. (2024· 青浦区一模 ·17) 已知四棱锥 $P-ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为正方形，边长为 3，$PD\perp$ 平面 $ABCD$.

   (1) 求证: $BC\perp$ 平面 CDP

   (2) 若直线 AD 与 BP 所成的角大小为 60° ，求 DP 的长.

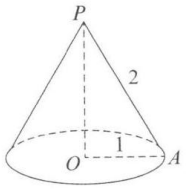


   解析

   (1) 因为 $PD\perp$ 平面 $ABCD$ ，所以 $DP\perp BC$ ，又 $BC\perp DC$ 且 $DC\cap DP=D, DC, DP\subset$ 平面 CDP ，所以 $BC\perp$ 平面 CDP ；

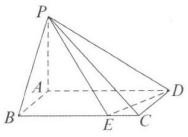
   (2) 因为 $BC\perp$ 平面 CDP ，所以 $BC\perp CP$ ，所以 $\angle CBP$ 为锐角，又因为 $AD//BC$ ，所以 $\angle CBP$ 为直线 AD 与 BP 所成的角，所以 $\angle CBP=60^\circ$ ，所以 $CP=3\sqrt{3}$ ，在 $\mathrm{Rt}\triangle CDP$ 中，$CP=3\sqrt{3}, CD=3$ ，于是 $DP=3\sqrt{2}$.

2. (2025· 上海春季卷 ·9) 已知 P 是一个圆锥的顶点，PA 是母线，$PA=2$，圆锥的底面半径是 $1.B, C$ 分别在圆锥的底面上，则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____$\frac{\pi}{3}$_____.



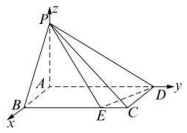
   解析　线面角最小角定理: 直线 PA 与底面上所有直线的夹角中，最小的角是 PA 与底面的夹角，即 $\angle PAO=\frac{\pi}{3}$.

3. (2024· 静安区一模 ·9) 如图所示，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$ ，底面 $ABCD$ 是矩形，$|AP|=|AB|=2, |AD|=4, E$ 是 BC 上的点，直线 PB 与平面 PDE 所成的角是 $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{6}$ ，则 BE 的长为_____2_____.



   解析　由题意知在四棱锥中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$ ，底面 $ABCD$ 是矩形，以 A 为坐标原点，以射线 AB, AD, AP 为 x, y, z 轴的正半轴建立空间直角坐标系，则 $A(0,0,0), B(2,0,0), P(0,0,2), D(0,4,0)$ ，设 $E(2,t,0)(0\leqslant t\leqslant 4)$ ，则 $\overrightarrow{PB}=(2,0,-2), \overrightarrow{PD}=(0,4,-2), \overrightarrow{PE}=(2,t,-2)$ ，设平面 PDE 的一个法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$ ，则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{PD}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{PE}=0\end{cases}$ ，即 $\begin{cases}4y-2z=0\\ 2x+ty-2z=0\end{cases}$ ，令 $y=2$ ，则 $\vec{n}=(4-t,2,4)$ ，设直线 PB 与平面 PDE 所成的角为 $\theta, \theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ ，直线 PB 与平面 PDE 所成

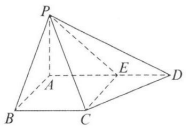
的角是 $\arcsin\dfrac{\sqrt{3}}{6}$，则 $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$，故 $\sin\theta=\left|\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{PB}\rangle\right|=\dfrac{\left|\vec{n}\cdot\overrightarrow{PB}\right|}{|\vec{n}|\left|\overrightarrow{PB}\right|}=\dfrac{|2t|}{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{(4-t)^2+20}}=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$，解得 $t=2$，故 $BE=2$.



4. (2024· 松江区一模 ·17) 如图所示，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD, AB\perp AD$，点 E 在线段 AD 上，且 $CE//AB$.

   (1) 求证: $CE\perp$ 平面 PAD

   (2) 若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\dfrac{5}{6}AB=1, AD=3, CD=\sqrt{2}$，$\angle CDA=45^\circ$，求二面角 $P-CE-A$ 的大小.



解析

(1) 如图所示，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$CE\subset$ 平面 $ABCD\Longrightarrow PA\perp CE$，又 $AB\perp AD$，且 $CE//AB\Longrightarrow CE\perp AD, PA\cap AD=A, PA, AD\subset$ 平面 PAD，所以 $CE\perp$ 平面 PAD

(2) 由 (1) 得 $CE\perp$ 平面 $PAD\Longrightarrow CE\perp PE, CE\perp AE$，所以 $\angle PEA$ 为所求二面角 $P-CE-A$ 的平面角; 四棱锥的体积为 $\dfrac{5}{6}$，$V_{P-ABCD}=\dfrac{1}{3}Sh=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{BC+AD}{2}\times AB\times PA, AB=1, AD=3, CD=\sqrt{2}, \angle CDA=45^\circ$，则 $CE=AB=1, ED=CE=1$，故 $BC=AE=2$，代入体积公式可解得 $PA=h=1, PA=1$,$\tan\angle PEA=\dfrac{PA}{AE}=\dfrac{1}{2}\Longrightarrow\angle PEA=\arctan\dfrac{1}{2}$，所以二面角 $P-CE-A$ 的平面角的大小为 $\arctan\dfrac{1}{2}$.

5. (2024· 奉贤区一模 ·5) 在四面体 $P-ABC$ 中，若底面 ABC 的一个法向量为 $\vec{n}=(1,1,0)$，且 $\overrightarrow{CP}=(2,2,-1)$，则顶点 P 到底面 ABC 的距离为____$2\sqrt{2}$____.

   解析 $d=\dfrac{\left|\overrightarrow{CP}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{n}|}=\dfrac{1\times2+1\times2+0}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}.$

6. 已知 $A(3,1,0)$，$B(5,2,2)$，$C(4,1,2)$，则点 C 到直线 AB 的距离为____1____.

   解析 $\overrightarrow{AB}=(2,1,2), \left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{2^2+1^2+2^2}=3$，$\overrightarrow{AC}=(1,0,2)$，$\left|\overrightarrow{AC}\right|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$

   $\dfrac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}=2$，故点 C 到直线 AB 的距离为: $d=\sqrt{\left|\overrightarrow{AC}\right|^2-\left(\dfrac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}\right)^2}=1.$

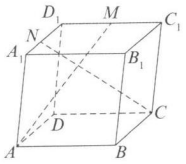
平面问题的空间版本

1. (2025· 黄浦区一模 ·8) 在正四面体 $ABCD$ 中，点 N 是 $\triangle ABC$ 的中心，若 $\overrightarrow{DN}=\lambda\overrightarrow{DA}+\mu\overrightarrow{DB}+\nu\overrightarrow{BC}(\lambda,\mu,\nu\in\boldsymbol{R})$，则 $\lambda+\mu+\nu=$____$\dfrac{4}{3}$____.

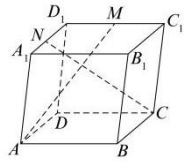
解析　$\overrightarrow{DN}=\lambda\overrightarrow{DA}+\mu\overrightarrow{DB}+\nu(\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{DB})=\lambda\overrightarrow{DA}+(\mu-\nu)\overrightarrow{DB}+\nu\overrightarrow{DC}=\frac{1}{3}\overrightarrow{DA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{DB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$

故 $\begin{cases}\lambda=\frac{1}{3}\\ \mu=\frac{2}{3}\\ \nu=\frac{1}{3}\end{cases}$

2. (2025· 普陀区一模 ·9) 设 $\lambda\in\boldsymbol{R}$，在如图所示的平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$\angle A_1AB=\angle A_1AD=\angle BAD=\frac{\pi}{3}, AA_1=2, AB=AD=1$，点 M 是棱 C_1D_1 的中点，$\overrightarrow{A_1N}=\lambda\overrightarrow{A_1D_1}$，若 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CN}=2$，则 λ 的值为_____.



解析　设 $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AD}=\vec{b},\overrightarrow{AA_1}=\vec{c}$，由 $\angle A_1AB=\angle A_1AD=\angle BAD=\frac{\pi}{3}$，$AA_1=2, AB=AD=1$，可得 $|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right|=1,|\vec{c}|=2,\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{2},\vec{a}\cdot\vec{c}=\vec{b}\cdot\vec{c}=1$，因为点 M 是棱 C_1D_1 的中点，$\overrightarrow{A_1N}=\lambda\overrightarrow{A_1D_1}$，所以 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CN}=\left(\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{A_1D_1}+\overrightarrow{D_1M}\right)\cdot\left(\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AC}\right)=\left(\vec{c}+\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{a}\right)\cdot\left[\vec{c}+\lambda\vec{b}-\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\right]=\left(\frac{1}{2}\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right)\cdot\left[-\vec{a}+(\lambda-1)\vec{b}+\vec{c}\right]=-\frac{1}{2}\vec{a}^2+(\lambda-1)\vec{b}^2+\vec{c}^2+\frac{\lambda-3}{2}\vec{a}\cdot\vec{b}-\frac{1}{2}\vec{a}\cdot\vec{c}+\lambda\vec{b}\cdot\vec{c}=-\frac{1}{2}+\lambda-1+4+\frac{\lambda-3}{4}-\frac{1}{2}+\lambda=\frac{9\lambda}{4}+\frac{5}{4}=2$，解得 $\lambda=\frac{1}{3}$.



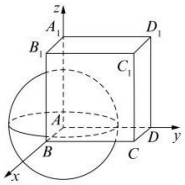
3. (2025· 浦东新区二模 ·11) 已知 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 为空间中三个单位向量，且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=0$，若向量 $\vec{p}$ 满足 $|\vec{p}-2\vec{a}|=\frac{3}{2},\left|\vec{p}-2\vec{b}\right|=\frac{3}{2}$，则向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{c}$ 夹角的最小值为_____. (用反三角表示)

解析　可设 $\vec{a}=(1,0,0),\vec{b}=(0,1,0),\vec{c}=(0,0,1)$，设 $\vec{p}=(x,y,z)$，则 $\vec{p}-2\vec{a}=(x-2,y,z),\vec{p}-2\vec{b}=(x,y-2,z)$，所以 $\begin{cases}(x-2)^2+y^2+z^2=\frac{9}{4}\\ x^2+(y-2)^2+z^2=\frac{9}{4}\end{cases}$，两式相减可得：$x=y$，再代入第一个式子，可得：$2x^2+z^2=4x-\frac{7}{4}$，设向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{c}$ 夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{\sqrt{4x-\frac{7}{4}-2x^2}}{\sqrt{4x-\frac{7}{4}}}=\sqrt{1-\frac{2x^2}{4x-\frac{7}{4}}}=\sqrt{1-\frac{2}{\frac{4}{x}-\frac{7}{4x^2}}}$，易知对于 $y=-\frac{7}{4x^2}+\frac{4}{x}$ 当 $\frac{1}{x}=\frac{8}{7}$ 即 $x=\frac{7}{8}$ 取得最大值 $\frac{16}{7}$，此时 $\sqrt{1-\frac{2}{\frac{4}{x}-\frac{7}{4x^2}}}$ 取得最大值 $\frac{\sqrt{2}}{4}$，即 $\cos\theta$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$，$x=\frac{7}{8}$ 时取得，再由余弦函数的单调性可知 θ 的最小值为 $\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$.

4. (2025· 普陀区二模 ·11) 在棱长为 4 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$\overrightarrow{AN}=2\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC_1}$，若一动点 G 满足 $\left|\overrightarrow{GN}\right|=\sqrt{2}\left|\overrightarrow{GM}\right|$，则三棱锥 $G-A_1B_1D_1$ 体积的最大值为____$\frac{32+8\sqrt{6}}{3}$____.

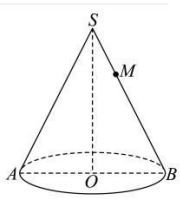
解析　如图, 以 A 为坐标原点建立空间直角坐标系, 则有 $A(0,0,0), C_1(4,4,4)$. 又 $\overrightarrow{AN}=2\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC_1}$, 所以 $M(1,1,1), N(2,2,2)$.

设 $G(x,y,z)$, 则 $\overrightarrow{GN}=(2-x,2-y,2-z), \overrightarrow{GM}=(1-x,1-y,1-z)$. 因为 $\left|\overrightarrow{GN}\right|=\sqrt{2}\left|\overrightarrow{GM}\right|$, 代入可得 $(2-x)^2+(2-y)^2+(2-z)^2=2\left[(1-x)^2+(1-y)^2+(1-z)^2\right]$, 整理可得 $x^2+y^2+z^2=6$, 即 G 在以点 A 为球心, $r=\sqrt{6}$ 为半径的球上. 又 $Rt\triangle A_1B_1D_1$ 的面积为 $S_{\triangle A_1B_1D_1}=\frac{1}{2}\times4\times4=8$, 平面 $ABCD$ 到平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的距离为 4, 所以 G 到平面 $A_1B_1D_1$ 的最大距离为 $d_{\max}=4+r=4+\sqrt{6}$. 体积最大值为 $V=\frac{1}{3}\times S_{\triangle A_1B_1D_1}\times d_{\max}=\frac{1}{3}\times8\times\left(4+\sqrt{6}\right)=\frac{32+8\sqrt{6}}{3}$.



最短路径

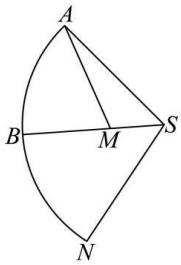
1. 已知在圆锥 SO 中, 底面圆 O 的直径 $AB=2$, 圆锥 SO 的体积为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$, 点 M 在母线 SB 上, 且 $\overrightarrow{SM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{SB}$, 一只蚂蚁若从 A 点出发，沿圆锥侧面爬行到达 M 点，则它爬行的最短距离为____$\sqrt{7}$____.



解析　设圆锥 SO 的母线长为 l, 底面的半径为 $r=1$,

圆锥 SO 的体积为 $\frac{1}{3}\pi\times1^2\times SO=\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$, 解得 $OS=2\sqrt{2}$.

由勾股定理, 可得母线 $l=\sqrt{1^2+\left(2\sqrt{2}\right)^2}=3$,

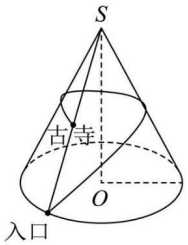


如图, 圆锥的侧面展开图为扇形 SAN, 在该扇形展开图中的计算如下,

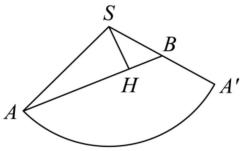
因为扇形 SAN 的弧长为 $2\pi r=2\pi$, 所以扇形 SAN 的圆心角 $\angle ASN=\frac{2\pi}{l}=\frac{2\pi}{3}$, 则 $\angle ASM=\frac{\pi}{3}$, 在 $\triangle SAM$ 中, 由余弦定理可得 $AM^2=SA^2+SM^2-2SA\cdot SM\cos\angle ASM=9+1-3=7$,

所以 $AM=\sqrt{7}$，因为 $SA+SM=4>\sqrt{7}$，所以蚂蚁爬行的最短距离为 AM 的长度，即蚂蚁爬行的最短距离为 $\sqrt{7}$.

2. 暑假将临，大学生小明同学准备利用假期探访名胜古迹. 已知某座山高耸入云，整体呈圆锥形，其半山腰 (母线的中点) 有一座古寺，与上山入口在同一条母线上，入口和古寺通过一条盘山步道相连，且当时为了节省资金，该条盘山步道是按“到达古寺的路程最短”修建的. 如图，已知该座山的底面半径 $R=2\,(km)$，高 $h=4\sqrt{2}\,(km)$，则盘山步道的长度为 $3\sqrt{7}km$，其中上山 (到山顶的直线距离减小) 和下山 (到山顶的直线距离增大) 路段的长度之比为 $5:2$.



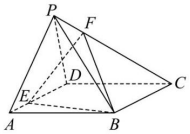
解析　设入口为点 A，古寺位置为 B，则由题意，B 为母线 SA 的中点，由底面圆半径为 $2km$，山高为 $4\sqrt{2}km$，则母线 $SA=\sqrt{2^2+\left(4\sqrt{2}\right)^2}=6$，底面圆周长 $2\pi r=4\pi$，所以展开图的圆心角 $a=\dfrac{4\pi}{6}=\dfrac{2\pi}{3}$，作圆锥侧面展开图，如图，



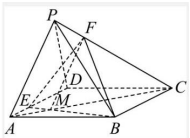
由余弦定理可得 $AB=\sqrt{AS^2+SB^2-2AS\cdot SB\cos\dfrac{2\pi}{3}}=\sqrt{6^2+3^2-2\times6\times3\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)}=3\sqrt{7}$，由点 S 向 AB 引垂线，垂足为点 H，此时 SH 为点 S 和线段 AB 上的点连线的最小值，即点 H 为公路的最高点，AH 段为上坡路，HB 段为下坡路段，由 $\dfrac{1}{2}SA\cdot SB\cdot\sin\dfrac{2\pi}{3}=\dfrac{1}{2}AB\cdot SH$ 可得，$SH=\dfrac{3\sqrt{21}}{7}$，所以 $AH=\sqrt{SA^2-SH^2}=\sqrt{36-\dfrac{27}{7}}=\dfrac{15\sqrt{7}}{7}$，$HB=AB-AH=\dfrac{6\sqrt{7}}{7}$，所以上山和下山路段的长度之比为 $5:2$.

动点问题

1. 如图，已知点 P 在平行四边形 $ABCD$ 所在平面外，E 为线段 AD 上靠近 A 的三等分点，F 为线段 PC 上一点，当 $PA//$ 平面 EBF 时，$\dfrac{PC}{PF}=$ 4



解析　如图，连结 AC，交 BE 于点 M，连结 FM

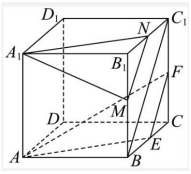


因为 $PA//$ 平面 EBF, 且 $PA\subset$ 平面 PAC, 平面 $PAC\cap$ 平面 $BEF=FM$，所以 $PA//FM$

因为 $AE//BC$ ，且 $AE:BC=1:3$ ，所以 $AM:MC=1:3$ ，即 $AM:AC=1:4$，所以 $\dfrac{PC}{PF}=4$.

2. 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E,F 分别是棱 BC,CC_1 的中点，动点 P 是侧面 BCC_1B_1 内一点，若 $A_1P//$ 平面 AEF ，则点 P 的轨迹长度为__$\sqrt{2}$__.

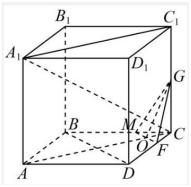
解析　如下图所示, 分别取棱 BB_1,B_1C_1 的中点 M 、N, 连接 MN,BC_1



$MN//EF$，$A_1N//AE$，故平面 $A_1MN//$ 平面 AEF，故 P 的轨迹为 MN，因此其长度为 $\sqrt{2}$.

3. 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面为菱形，$AA_1\perp$ 底面 $ABCD, AA_1=6, AB=6$ ，$\angle BCD=60°$, 点 M 是线段 BC 上靠近 C 的三等分点, 点 N 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的表面上移动，且 $MN\perp A_1C$ ，则动点 N 的轨迹长度为$2+2\sqrt{13}$.

解析　如图所示



取 CD 上靠近 C 的三等分点，则 $MF\perp AC$，取 CC_1 中点 G，故平面 $MFG\perp$ 平面 ACC_1A_1，因为 $AC\perp OG$，所以 $AC\perp$ 平面 GMF，故 N 的轨迹为 $\triangle MFG$，则动点 N 的轨迹长度为 $MF+MG+FG=2+2\sqrt{13}$.